

睿尔曼双机械臂系统 技术实验清单

适配现状：已完成 ROS2 基础控制、双臂坐标系 X 轴 90°预对齐、暂未部署夹具；剩余 5 天攻坚周期，后续目标为第 10 天左右实现有效编织动作实验。

核心策略：聚焦「手-眼-具」协同基础能力，遵循「先动起来→再捏得住→后看得准」的递进逻辑，不追求大而全的编织算法，优先打通底层闭环，保障实验可落地、可验证。

实验环境：基于 Ubuntu 22.04 系统、ROS2 Humble 版本，依托睿尔曼官方 ros2_rm_robot 功能包（版本 1.0.1，要求机械臂控制器版本 1.4.3 以上），搭配 MoveIt2 运动规划框架、Gazebo 仿真环境及相关视觉、力控依赖库。

总体实验原则

- 优先级原则：前 3 天重点攻克夹具集成、坐标系校准、双臂协同三大底层问题，TCP（工具中心点）精度为所有后续实验的前提，不跨天堆积核心问题。
- 安全原则：所有真机实验先通过 Gazebo 仿真验证，全程配置关节超限、力控超限、碰撞检测等安全保护机制，杜绝硬件损坏或失控风险。
- 闭环原则：每日实验实现「部署→调试→验证→复盘」闭环，上午完成任务部署与基础调试，下午开展联调验证，晚上梳理问题并优化，确保实验进度贴合 5 天冲刺计划。
- 适配原则：所有实验均贴合睿尔曼双机械臂硬件特性，优先调用官方驱动及 API，减少自定义开发复杂度，提升实验稳定性。

第 1 天：末端执行器（夹具）与双臂协同实验

当日核心目标

解决「手里没东西」的核心问题，完成夹具与 ROS2 控制回路集成、双臂坐标系精校准，实现双臂无碰撞协同及基础夹持配合。

实验任务、具体内容及验收标准

任务项	具体实验内容	核心技术参	验收合格标准
-----	--------	-------	--------

		考/关键词	
夹具驱动集成	1. 选型适配编织需求的简易夹爪/钩针类末端执行器，完成机械安装；2. 基于 ROS2 ros2_control 框架，完成夹具硬件接口适配，集成对应的控制节点（气动夹具集成电磁阀控制节点，电动夹具完成 Modbus/串口通信适配）；3. 开发 gripper_action_server 标准动作服务，实现夹具开合的闭环控制；4. 测试夹具控制的响应速度与稳定性，排查丢包、卡顿问题。	gripper_action_server、ros2_control 硬件接口、rm_driver 二次开发、串口/Modbus 通信	1. 夹具可通过 ROS2 话题/Action 指令实现精准开合，控制延时 < 100ms；2. 无指令丢包、卡顿现象，开合动作平稳；3. 夹具动作可与机械臂运动指令同步触发，无动作冲突。
坐标系精校准	1. 基于现有双臂坐标系 X 轴 90°预对齐结果，通过 tf2_ros 工具固化双臂基坐标系、工具坐标系（TCP）的静态变换；2. 完成双机械臂 TCP 点位重复精度测试，修正偏移误差；3. 在 MoveIt2 中配置双臂联合坐标系，验证全工作空间内坐标转换的准确性，避免后续编织动作“滑手”。	static_transform_publisher、tf2_ros、tf2_tools、TCP 标定、MoveIt2 坐标系配置	1. 双臂坐标系变换永久固化，重启设备后无偏移；2. TCP 点位重复定位误差 < ±0.5mm；3. 双臂联合坐标系转换准确，无坐标错位问题。
双臂避碰测试	1. 在 MoveIt2 中配置双臂联合规划场景，设置自碰撞矩阵及安全距离阈值；2. 编写双臂同步/交替运动脚本（如左手递线、右手接料），模拟编织基础配合动作；3. 在狭小工作空间内开展全行程运动干涉测试，优化运动轨迹，避免双臂碰撞。	MoveIt2 planning_scene、双臂联合规划、自碰撞矩阵、碰撞检测	1. 双臂全行程运动无碰撞报警、无机械干涉；2. 协同动作同步误差 < 50ms，无轨迹抖动；3. 可稳定完成“递料-接料”基础协同动作，动作流畅。

当日交付物

- 双臂坐标系 tf 树、TCP 校准报告及固化配置文件
- 夹具 ROS2 控制节点、测试脚本及通信配置参数
- 双臂无碰撞协同运动 Demo 及可复用运动脚本

第 2 天：力反馈与柔顺控制实验（编织关键）

当日核心目标

解决「不知道用力多大」的编织核心痛点，实现机械臂重力补偿、柔顺控制，完成夹持力阈值标定，适配编织过程中的线材张力对抗需求。

实验任务、具体内容及验收标准

任务项	具体实验内容	核心技术参考/关键词	验收合格标准
零点标定与重力补偿	1. 为机械臂加载末端夹具重量，完成动力学参数辨识；2. 基于睿尔曼官方 <code>rm_driver</code> 驱动，开启重力补偿功能，消除末端自重下垂带来的位置误差；3. 测试机械臂全姿态下的末端位置精度，修正重力补偿参数，确保不同姿态下位置稳定。	<code>rm_driver</code> （睿尔曼自带）、 <code>gravity_compensation</code> 、动力学参数辨识、负载标定	1. 开启重力补偿后，机械臂全姿态下末端无明显下垂偏移；2. 带负载状态下，末端定位误差 $< \pm 1\text{mm}$ ；3. 重力补偿参数可稳定保存，重启后无需重新标定。
导纳/阻抗控制	1. 确认睿尔曼机械臂 <code>rm_robot</code> 功能包是否支持 <code>force_mode</code> （力控）API，调用官方力控接口开启机械臂末端力控模式；2. 完成导纳/阻抗控制参数整定，实现机械臂接触织物或线材时的“柔顺”运动，具备受力退让、跟随能力；3. 模拟编织过程中的接触场景，测试受力状态下的轨迹跟踪稳定性。	<code>Cartesian Compliance</code> 、 <code>Admittance Control</code> 、 <code>force_mode</code> 力控 API、参数整定	1. 机械臂接触外力时可柔顺退让，无刚性冲击、无关节丢步；2. 受力状态下轨迹跟踪偏差 $< \pm 1\text{mm}$ ，运动平稳；3. 力控模式切换流畅，无报错、无失控现象。

夹持力阈值设定	1. 订阅机械臂六维力传感器 /wrench 话题，完成力数据滤波、实时解析，确保数据无噪声干扰；2. 选用编织常用线材/织物，测试抓取的临界夹持力，确定防夹断、防滑脱的合理阈值；3. 实现夹持力闭环控制，确保夹持过程中力度恒定，适配不同材质线材需求。	力传感器数据订阅（ /wrench ）、夹持力闭环、阈值保护、数据滤波	1. 力传感器数据实时性 < 10ms，滤波后无明显噪声抖动；2. 可稳定夹持不同材质线材，无夹断、无打滑脱落现象；3. 夹持力可根据需求精准调节，阈值设置合理。
---------	--	-------------------------------------	---

当日交付物

- 机械臂重力补偿、力控参数配置文件及标定报告
- 柔顺控制、夹持力闭环测试脚本及参数整定记录
- 编织线材/织物夹持力阈值标定报告

第 3 天：视觉引导实验（可选但强烈推荐）

当日核心目标

解决「眼睛看不见」的问题，完成手眼标定、编织目标识别及基础视觉伺服，为编织过程中针脚、线头的精准定位提供支撑。

实验任务、具体内容及验收标准

任务项	具体实验内容	核心技术参考/关键词	验收合格标准
手眼标定	1. 完成相机安装固定（优先选择 Eye-in-Hand 腕部相机），安装相机标定相关依赖包，完成相机内参标定；2. 使用 easy_handeye2 工具完成手眼外参标定，固化相机与机械臂 TCP 的坐标变换关系；3. 开展全行程标定精度	easy_handeye2、相机内参/外参标定、Eye-in-Hand/Eye-to-Hand、tf 坐标映射	1. 手眼坐标变换永久固化，重启后无偏移；2. 像素坐标转机械臂世界坐标误差 < ±1mm；3. 全行程视觉定位无明显偏差，标定结

	测试，修正坐标映射误差，确保视觉定位准确性。		果稳定。
标志物识别	1. 基于 OpenCV、cv_bridge 完成 ROS2 图像数据传输与实时处理，确保图像无延迟、无失真；2. 采用 ArUco 码或 AprilTag 做简易验证，实现编织用针、线头或织物边缘的精准识别；3. 优化光照鲁棒性，测试不同光照条件下的识别稳定性，减少丢检、误检现象。	aruco_detect、OpenCV findContours、cv_bridge、目标像素定位	1. 目标识别帧率 $\geq 30\text{fps}$ ，无明显图像延迟；2. 目标定位像素误差 < 5 像素，无频繁丢检、误检；3. 适应不同光照环境，识别稳定性达标。
视觉伺服初探	1. 编写简单的 IBVS（图像视觉伺服）Demo，实现机械臂末端自动对准识别到的针孔、线头目标；2. 完成视觉-运动闭环联调，优化伺服参数，确保对准动作平稳、精准；3. 测试不同初始位置下的对准精度，排查闭环控制中的抖动、超调问题。	Image-Based Visual Servoing (IBVS)、视觉-运动闭环、精准对准控制	1. 机械臂可自动对准识别目标，对准误差 $< \pm 1\text{mm}$ ；2. 闭环控制无明显抖动、超调，动作流畅；3. 不同初始位置下，对准成功率 $\geq 95\%$ 。

当日交付物

- 手眼标定全套参数、tf 变换配置文件及标定报告
- 目标识别、视觉伺服闭环节点及测试脚本
- 视觉引导对准 Demo 及精度测试记录

第 4 天：编织动作原子化拆解实验

当日核心目标

将“编织”动作拆解为机械臂可稳定执行的 Primitive（基元），完成动作状态机设计、轨迹录制与复现，适配编织过程中的线材张力需求。

实验任务、具体内容及验收标准

任务项	具体实验内容	核心技术参考/关键词	验收合格标准
动作状态机设计	1. 拆解编织全流程为标准化原子动作：勾线→挑线→拉紧→移位→换位，明确每个动作的执行逻辑；2. 基于 BehaviorTree.CPP 搭建动作状态机，定义各状态的触发条件、切换逻辑及互锁机制，避免动作冲突；3. 加入张力等待、到位确认信号（替代纯延时控制），提升动作配合的可靠性。	SMACH、BehaviorTree.CPP、动作基元 Primitive、状态触发条件	1. 编织动作拆解清晰，无逻辑漏洞，原子动作可独立执行、组合调用；2. 状态机切换稳定，无卡死、误触发现象；3. 动作配合可靠，可根据张力、到位信号灵活调整。
轨迹录制与复现	1. 通过示教器（teach pendant）手动牵引机械臂，完成一组编织基础原子动作，记录关键点位；2. 对录制轨迹进行平滑插值、速度规划，确保轨迹流畅；3. 使用 ROS2 实现轨迹回放，测试轨迹重复精度，优化动作卡顿、抖动问题。	示教再现（Teach-in）、轨迹插值、点位回放、轨迹平滑优化	1. 轨迹复现重复精度 $< \pm 1\text{mm}$ ；2. 全轨迹运行平滑，无关节抖动、启停冲击；3. 轨迹可反复回放，无报错、无轨迹偏移。
线材张力模拟	1. 在 Gazebo 仿真环境中搭建简单织物模型（采用弹簧-质点模型简化），或在真机环境中模拟编织线材张力；2. 测试机械臂在持续拉力下的轨迹跟踪精度，排查张力对动作的影响；3. 整定 PID 参数、柔顺控制参数，确保机械臂在张力作用下仍能稳定执行动作。	Gazebo 仿真、弹簧-质点模型、PID 参数整定、张力适配	1. 持续张力下，机械臂轨迹跟踪无明显偏移，偏差 $< \pm 1\text{mm}$ ；2. 可稳定完成线材拉紧动作，无线材断裂、松脱现象；3. 参数整定后，动作稳定性达标。

当日交付物

- 编织动作状态机逻辑图、配置文件及节点代码
- 标准化编织原子动作轨迹文件、回放脚本
- 线材张力模拟测试报告及 PID、柔顺参数整定记录

第 5 天：系统集成联调与 Demo 验证实验

当日核心目标

整合前 4 天所有功能模块，实现全系统一键启动、故障安全保护，跑通“看到-拿起-编织”的最小闭环，完成首轮编织 Demo 验证。

实验任务、具体内容及验收标准

任务项	具体实验内容	核 心 技 术 参 考 / 关 键 词	验收合格标准
Launch 文件重 构	1. 整合所有功能节点，包括机械臂驱动、夹具控制、力控、视觉、运动规划等，重构 ROS2 Launch 启动文件；2. 实现参数统一配置、节点依赖顺序管理，确保节点启动无冲突；3. 优化节点通信，降低全系统延时，实现全系统一键启动。	launch_ros、节点集成、通信优化、一键启动	1. 单 Launch 文件可启动全系统，无启动报错、无依赖缺失；2. 全系统端到端延时 < 200ms；3. 节点启动顺序合理，无通信冲突。
故障安全机制	1. 集成全链路安全保护功能，包括硬件急停、关节超限软保护、力觉超限急停（F/T > 设定阈值则立即回零）、碰撞紧急停机；2. 设定合理的力阈值、位置阈值、速度阈值，明确异常触发条件；3. 开发异常停机复位逻辑，确保故障后可	safety_controller、急停逻辑、超限保护、异常复位	1. 所有异常场景（关节超限、力觉超限、碰撞）均可触发安全停机，无失控风险；2. 停机后可安全复位，不损坏硬件、不丢失配置参数；3. 安全

	快速恢复实验。		机制响应及时，无延迟。
首轮编织 Demo	1. 跑通“视觉识别定位→双臂协同夹持→基础编织原子动作→张力拉紧”的最小闭环；2. 不追求完美成品，重点验证全流程稳定性，完成“8 字结”或“平纹组织”的半个循环；3. 记录实验视频及数据，梳理动作卡顿、配合误差等问题，形成优化建议。	全流程闭环、编织 Demo、视频记录、问题分析	1. 全流程无报错、无中断，可稳定循环运行；2. 完成基础编织动作闭环，动作配合流畅；3. 记录完整实验视频及数据，明确后续优化方向。

当日交付物

- 全系统一键启动 Launch 文件、全套参数配置包
- 安全机制说明文档、异常处理规范及复位脚本
- 首轮编织 Demo 视频、实验数据及复盘优化报告

关键技术参考清单（速查表）

1. ROS2 控制核心

- ros2_control 框架：Controller Manager（控制器管理器）、Hardware Interface（硬件接口），负责机械臂、夹具的底层控制适配。
- MoveIt2 Motion Planning：基于 OMPL 规划器，实现双臂联合规划、碰撞检测、轨迹生成与执行，支撑双臂协同运动。

2. 睿尔曼特定资源

- rm_robot 功能包：确认是否支持 force_mode（力控）API，为柔顺控制、力反馈实验提供底层支撑，功能包需与机械臂控制器版本匹配（≥1.4.3）。
- 官方模型文件：检查官方提供的.urdf.xacro 文件，确认是否包含夹具模型，如需自定义，需完善模型的物理属性（惯性、碰撞）以适配仿真与真机实验。
- 安装与部署：可通过官方提供的 ros2_install.sh 脚本完成 ros2_rm_robot 功能包部署，将功能包复制至 ROS2 工作空间 src 目录下即可编译使用。

3. 外部依赖库

- 视觉相关：OpenCV（目标识别、图像处理）、cv_bridge（ROS2 与 OpenCV 图像格式转换）、easy_handeye2（手眼标定）、aruco_ros（标志物识别）。
- 状态机相关：BehaviorTree.CPP（比 SMACH 更适合复杂编织动作逻辑，支持 ROS2 Action/Topic 对接，可实现灵活的状态切换）。
- 坐标与仿真相关：tf2_ros、tf2_tools（坐标变换与调试）、Gazebo（仿真环境搭建，支持机械臂模型加载、张力模拟）。

实验避坑指南（基于实操经验）

- 底层优先：前 3 天务必将 TCP 坐标系、夹具控制、双臂协同做死、做准，TCP 精度直接决定后续视觉引导、力控及编织动作的准确性，若坐标错位，后续所有实验均无法正常开展。
- 仿真先行：编织物未到位或真机调试风险较高时，优先在 Gazebo 中搭建仿真环境，完善机械臂、夹具、织物模型及控制逻辑，跑通流程后再部署真机，减少硬件损耗与调试时间。
- 逻辑优化：编织过程中，机械臂存在较多“等待”场景（如线材到位、张力达标），在状态机中加入延时信号或“到位确认”信号，比单纯的固定延时更可靠，可避免动作错位。
- 细节把控：力控参数、夹持力阈值需根据实际线材/织物材质反复测试，避免因参数不当导致线材夹断或打滑；视觉识别需优化光照适应性，减少环境对定位精度的影响。
- 每日复盘：5 天冲刺节奏紧凑，每日晚上需梳理当日实验问题，明确解决方案，避免问题堆积，确保次日实验可正常推进；重点记录参数配置、报错信息及解决方案，便于后续复用。